

低速永磁同步电动机的设计研究

肖 杭,金敏捷,谭^第娃,金如麟,董隆予,方 凯

(上海交通大学,上海 200030)

Design Study of Permanent Magnet Synchronous Motor with Low Speed

XIAO Hang, JIN Min - Jie, TAN Fu - wa, JIN Lu - lin, DONG Long - yu, FANG Kai

(Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China)

摘 要:详细介绍和分析了用于电梯的无齿轮低速永磁同步电动机(以下简称 PMSM)产生转矩波动的原因和消除转矩波动的种种对策。样机已经装梯试验,试验结果证明了设计思想的正确性。

关键词:低速永磁同步电动机;电梯;纹波转矩;齿槽转矩

中图分类号: TM35 **文献标识码:** A

文章编号: 1004 - 7018(2001)06 - 0026 - 03

Abstract: This paper introduces and analyzes the reasons and corresponding countermeasures of torque fluctuation in gearless permanent magnet synchronous motor (PMSM) which is applied in elevator. Prototype motor has been assembled in elevator, and results of examination proved the correctness of design philosophy.

Key words: permanent magnet synchronous motor with low speed; elevator; ripple torque; alveolus torque

电力电子技术、钕铁硼永磁材料,以及具有快速运算能力的信号处理器 DSP 的发展,为永磁同步电动机带来新的契机。现代电梯所用的低速无齿轮永磁同步电动机就是一种新的曳引技术。转子上的位置传感器,实时给出转子位置信息,在专用变频器供电下,始终实时控制定子电流综合矢量在 q 轴上,从而使 PMSM 获得与直流电动机一样优良的转矩特性。为了获得准确的平层精度,电动机必须在极低的转速甚至接近零转速时,保持运转平稳,且振动小,噪声低。低速平稳性是宽调速永磁同步电动机一个重要的技术指标,因此对电动机设计带来严格要求。

1 PMSM 谐波转矩产生的原因

本设计是针对现代高性能电梯开展的,因此对电梯的平层精度、对乘客的舒适感、对减小驱动电机的振动和噪声,尤其对低速甚至在接近零转速时驱动电机运转的平稳性均有高的要求。为此,必须尽可能减小转矩的脉动。

为产生恒定转矩, PMSM 的感应电动势和电流应正弦波。但在实际电动机中,永磁转子的励磁磁场或定子绕组的空间分布都不是理想的正弦波,此外给定子供电的变频装置,虽已采用了快速电流跟踪控制技术,尽可能跟踪正弦波,但定子电流还不免含有高次谐波。因感应电势和定子电流波形畸变所产生的谐波转矩称为纹波转矩。而因定子齿槽的存在引起的脉动转矩,称为齿槽转矩。以下分析上述两种谐波转矩产生的原因并讨论减小谐波转矩的措施。

1.1 纹波转矩产生的原因

以下定量分析磁场定向控制 PMSM 的纹波转矩。假定:

- (1) 磁路不饱和,忽略交轴电枢反应的影响;
- (2) 不考虑转子永磁钢和转子铁心的阻尼效应;
- (3) 定子绕组三相对称,连接型式为 Y 型无中线,定子电流中不含 3 次和 3 次倍数的谐波,定子电流中亦不含偶次谐波。

可将 A 相电流和感应电动势表达如下:

$$i_A(t) = I_{m1}\sin(\omega_1 t) + I_{m5}\sin(5\omega_1 t) + I_{m7}\sin(7\omega_1 t) + \dots \quad (1)$$

$$e_A(t) = E_{m1}\sin(\omega_1 t) + E_{m3}\sin(3\omega_1 t) + E_{m5}\sin(5\omega_1 t) + E_{m7}\sin(7\omega_1 t) + \dots \quad (2)$$

式中: ω_1 为基波角频率,稳态时,它是转子电角频率。

A 相的电磁功率为

$$e_A(t) i_A(t) = P_0 + P_2\cos(2\omega_1 t) + P_4\cos(4\omega_1 t) + P_6\cos(6\omega_1 t) + \dots \quad (3)$$

同理, B 相和 C 相的电磁功率为

$$e_B(t) i_B(t) = P_0 + P_2\cos 2(\omega_1 t - \frac{2}{3}\pi) + P_4\cos 4(\omega_1 t - \frac{2}{3}\pi) + P_6\cos 6(\omega_1 t - \frac{2}{3}\pi) + \dots \quad (4)$$

$$e_C(t) i_C(t) = P_0 + P_2\cos 2(\omega_1 t - \frac{4}{3}\pi) + P_4\cos 4(\omega_1 t - \frac{4}{3}\pi) + P_6\cos 6(\omega_1 t - \frac{4}{3}\pi) + \dots \quad (5)$$

收稿日期: 2001 - 07 - 31

电磁转矩为

$$T_{em} = \frac{1}{\Omega} [e_A(t) i_A(t) + e_B(t) i_B(t) + e_C(t) i_C(t)] \quad (6)$$

式中: Ω 是转子的机械角速度。

将式(2)~(5)代入式(6)得

$$T_{em}(t) = T_0 + T_6 \cos(6\omega_1 t) + T_{12} \cos(12\omega_1 t) + T_{18} \cos(18\omega_1 t) + \dots \quad (7)$$

式中:

$$T_0 = \frac{3}{2\Omega} (E_{m1} I_{m1} + E_{m5} I_{m5} + E_{m7} I_{m7} + E_{m11} I_{m11} + \dots)$$

$$\begin{bmatrix} T_0 \\ T_6 \\ T_{12} \\ T_{18} \end{bmatrix} = \frac{3}{2\Omega} \begin{bmatrix} E_{m1} & E_{m5} & E_{m7} & E_{m11} \\ E_{m7} - E_{m5} & E_{m11} - E_{m1} & E_{m13} + E_{m1} & E_{m17} - E_{m5} \\ E_{m13} - E_{m11} & E_{m17} - E_{m7} & E_{m19} - E_{m5} & E_{m23} - E_{m1} \\ E_{m19} - E_{m17} & E_{m23} - E_{m13} & E_{m25} - E_{m11} & E_{m29} - E_{m7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m5} \\ I_{m7} \\ I_{m11} \end{bmatrix} \quad (8)$$

从上述分析可见,次数相同的感应电动势谐波和电流谐波相互作用产生平均转矩,不同次数谐波电动势和电流间相互作用将产生脉动频率为基波频率6倍次的纹波转矩,各纹波转矩的幅值与感应电动势和电流的波形畸变程度有关。

图1形象地说明在给定感应电动势和电流波形下,产生纹波转矩的情况。

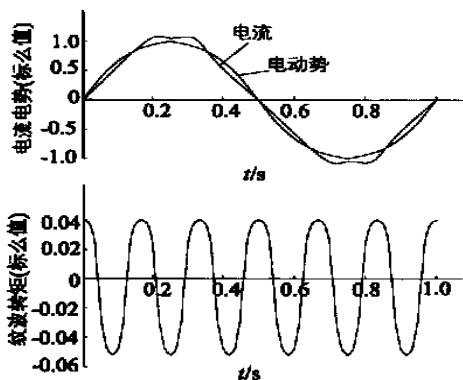


图1 波纹转矩的产生

当系统运行在高速区,或采用外转子方案时,纹波转矩可能被转子惯量所吸收。但当电梯运行在极低的速度,它会使转子速度发生波动,严重影响速度的稳定性,进而影响平层的精确度。我们在设计时,应充分重视,尽量减少纹波转矩。

1.2 齿槽转矩产生的原因

齿槽效应是由永磁钢与定子齿间作用力的切向分量所构成。齿槽转矩会降低电梯平层精度,尤其在低速时更严重,它还会带来振动和噪声。图2展示了面装式PMSM在一个极下的物理模型。当转子旋转时,处于永磁体极中心线中间部分的定子齿与永磁体间的磁导几乎不变,因此这些定子齿周围的磁场也基本不变,而与永磁体的侧面A和B对应的由一个或两个定子齿所构成的一小段封闭区域内,磁导变化却很大,引起磁场储能变化,从而产生齿槽力矩。因此产生齿槽

$$\begin{aligned} T_6 &= \frac{3}{2\Omega} [I_{m1} (E_{m7} - E_{m5}) + I_{m5} (E_{m11} - E_{m1}) + \\ &\quad I_{m7} (E_{m1} + E_{m13}) + I_{m11} (E_{m5} + E_{m17}) + \dots] \\ T_{12} &= \frac{3}{2\Omega} [I_{m1} (E_{m13} - E_{m11}) + I_{m5} (E_{m17} - E_{m7}) + \\ &\quad I_{m7} (E_{m19} - E_{m5}) + I_{m11} (E_{m23} - E_{m1}) + \dots] \\ T_{18} &= \frac{3}{2\Omega} [I_{m1} (E_{m19} - E_{m17}) + I_{m5} (E_{m23} - E_{m13}) + \\ &\quad I_{m7} (E_{m25} - E_{m11}) + I_{m11} (E_{m29} - E_{m7}) + \dots] \end{aligned}$$

写成矩阵形式,有

转矩的区域主要在永磁体两侧的拐角处,而不是整个永磁体。转子每转过一个齿距 λ 后,两侧产生的脉动转矩之和即构成了齿槽转矩,如图3所示。可以看出这是一个周期函数,其基波分量的波长等于定子齿距。

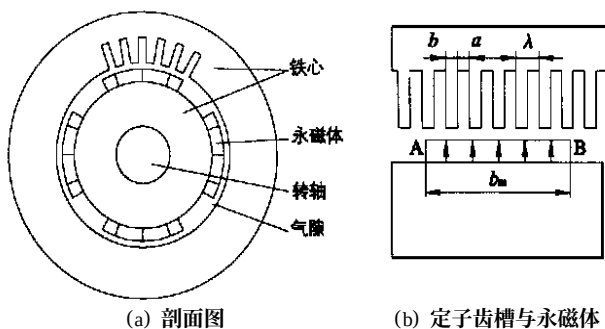


图2 面装式PMSM一个极下的物理模型

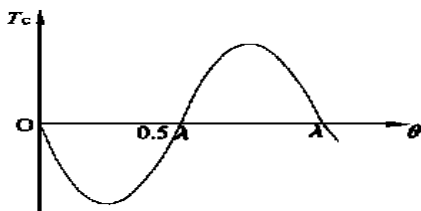


图3 齿槽转矩

2 减小谐波转矩的措施

2.1 减小纹波转矩的措施

为了减小纹波转矩,则应该尽可能减小感应电动势和定子电流的谐波,我们在设计中采用了下列措施:

(1) 尽可能增大每极每相槽数 q ,以削弱感应电动势的高次谐波。因本次设计均系低速电机,极数一般较多,为提高绕组占槽面积,一般不易采用太多槽数,故我们采用了分数槽绕组,可提高等效的整数槽绕组每极每相槽数 q' 。这一方面对削弱感应电动势的高次谐波是有利的;另一方面,由于采用分数槽绕组,每极下定子槽数不等,这对减小PMSM的定位力矩也是有利的。定位力矩是永磁电动机在绕组不通电时所

呈现的特征,该力矩力图使电动机转子定位于某一位置。定位力矩主要是由转子中的永磁体与定子开槽的相互影响而产生的。

(2) 定子绕组选择适合的短距比 β ,以削弱感应电动势和磁动势的谐波。必要时还可以采用正弦绕组的设计。

(3) 应使定子电流尽可能逼近理想的正弦波。目前的变频装置,均使定子电流快速跟踪正弦参考值,所以定子电流中低次谐波含量已不大,而是含有较高次的谐波分量,但次数愈高,其幅值愈低,由此而产生的高频转矩波动,极易被转子滤去。

(4) 尽可能选择合适的磁极形状与尺寸,从而使转子励磁磁场的波形尽可能按正弦分布。

2.2 减小齿槽转矩的措施

为了减小齿槽转矩,本设计采用了下列措施:

(1) 在不影响定子嵌线的前提下,尽可能选择小的槽口宽度;或采用磁性槽楔,以降低定子槽开口引起的气隙磁导变化或采用无槽定子结构。

(2) 在不影响磁钢利用率的情况下,尽可能增大气隙的尺寸。

(3) 定子斜槽,斜一个齿距,可消除所有齿槽转矩谐波,而对基波影响不大。但定子斜槽一般会影导体占槽面积,从而使铜耗增大。

(4) 亦可采用转子磁极斜极的方式。对于面装式的磁钢结构,可以直接采用磁钢扭斜的工艺。而对于插入式的磁钢结构,因工艺因素,只能采用如图4所示的磁极连续移位的斜极方式。

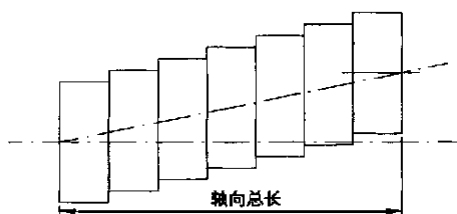


图4 磁极连续移位的斜极方式

(5) 优先选择面装式转子磁钢结构,相当增大了电机的等效气隙。

需特别提出的是,PMSM的定位力矩常是影响PMSM停转时定位精度的主要原因,除上述采用分数槽的措施外,分析和经验证明,当永磁体的宽度为定子齿距整数倍时,可以有效地抑制齿槽转矩。在工艺上提高铁心加工精度和注意选配磁性能一致性的永磁

体,都可以有效地抑制PMSM的定位力矩。

3 结 论

根据上述设计思想,研制的9.5kW低速PMSM,已成功经历了实验室的全部试验,即便在1r/min(相当电源频率 $f=0.167\text{Hz}$)时仍能平稳运行,且保持着优良的线性转矩特性,如图5所示。图6系机组组装试验照片。样机并已成功地应用于国内某著名电梯公司试验电梯上,具有体积小、重量轻、效率高、功率因数高、转矩大、转矩脉动小、振动小、噪声小的优点,并使电梯平层精度显著提高。

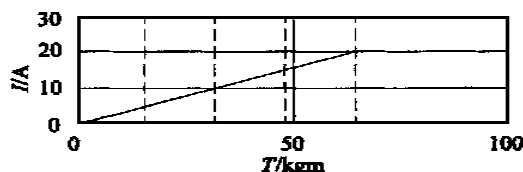


图5 电动机的转矩-电流的关系(1r/min)



图6 电梯用PMSM组装试验照片

参考文献:

- [1] 谭嘉娃. 低速无齿轮永磁同步电动机系统在现代电梯中的应用[C]. 2000年全国中小型电机学术年会论文集, 2000.
- [2] 金如麟. 现代交流调速系统在现代电梯中的应用[C]. 2000年全国中小型电机学术年会论文集, 2000.
- [3] 唐任远. 现代永磁同步电机理论与设计[M]. 北京:机械工业出版社, 1998.
- [4] 王成元. 矢量控制交流伺服驱动电动机[M]. 北京:机械工业出版社, 1995.

作者简介:肖杭(1977-),男,硕士研究生,主要从事电机及其控制的研究。

(上接第6页)

参考文献

- [1] 船津孝雄. 展望电动机行业未来[R]. 松下电器产业株式会社电

动机公司, 2001, 4.

- [2] 广瀨久土. 电动汽车现状和未来展望[R]. 日本电动车辆协会技术研究组, 2001, 4.

- [3] 清口正夫. 越来越全球化的电动机行业现状和未来[R]. 富七经济大孤市场调查本部, 2001, 4.